Bussysteme Schmidgall
26.03.2026 60min

Das sind die meisten Fragen aus Gedächtnisprotokollen, daher nicht alle 1 zu 1 aber sehr ähnlich in der Klausur. Sind sicher auch nicht alle aber ein Großteil. Es waren insgesamt ca. 5 Fragen mit welche aussage über … ist richtig wie Frage 4.
Die andere Altklausur könnte doch Schmidgall sein, ein paar fragen waren auch bei uns 1 zu 1 aus der dran.
Je Frage ca. 1 Punkte +- 0,5 und Rechnungen / Zeichnungen: 2-4 Punkte

- Berechnen Sie die Bitdauer bei einer Bitrate von 20 kBit/s.
- Beschreiben Sie das Prinzip des Bit stuffings und wo es zur Anwendung kommt
- Die nachfolgenden Daten sollen mit einer Paritätsprüfung im Modus „Parity Odd“ übertragen werden. 01001011 Welches bit muss angefügt werden
- Welche Aussage über Protokollstapel ist korrekt?
    - a. Jede Schicht kann „on request“ direkt auf die physikalische Schicht zugreifen, um beispielsweis ein Fehlerfall eine Übertragung zu unterbrechen.
    - b. Jede Ebene des Protokollstapels kommuniziert direkt mit der entsprechenden Ebene des anderen Kommunikationspartners.
    - c. Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Schichten eines Protokollstapels wird vom „Session Layer“ koordiniert.
    - d. Die eigentlichen Nutzdaten (Payload) werden durch Stuffbits in den einzelnen Schichten ergänzt.
- Was signalisiert der Zustand Bus Idle
- Welche länge haben die CAN Identifier und wie wird zwischen den beiden unterschieden
- Was Bewirkt ein Error Frame beim CAN-Bus
- Welche weiteren CAN Frames gibt es und erklären sie kurz deren Funktion
- Berechnen Sie näherungsweise die maximale Netto Übertragungsrate bei maximaler Bitrate beim LIN Bus. Nehmen Sie für Header 34Bit und für die Checksumme 8 Bit an, die Response Space beträgt 1ms.
- Nennen Sie 2 Vor und 2 Nachteile des LIN gegenüber CAN
- Wie heißt das Buszugriffsverfahren das beim LIN Bus zum Einsatz kommt
- Beschreiben Sie 3 Verfahren zur Fehlererkennung bei CAN
- Was ist der Response Space bei LIN
- Warum ist ein sync. Feld beim LIN Bus notwendig?
- FlexRay wurde vor dem Hintergrund zukünftiger X-by-Wire-Anwendungen (X= Brake, Steer, …) und sicherheitskritische Fahrerassistenzfunktionen mit elektronischen Schnittstellen zum Fahrwerk und Antriebentwickelt.
    - Nennen Sie 4 wesentliche Anforderungen an ein Bussystem für solche Anwendungen
- Welche 3 Segmente gibt es bei MOST und welche Daten werden in diesen übertragen
- Erklären Sie die Funktion des Null Frame indication Bit und seine Funktion.

- Ein FlexRay-Netzwerk wurde mit einer Zykluszeit von 10ms (5ms stat. Segment, 4,8ms dyn. Segment, 0,2ms Network Idle Time) konfiguriert. Alle Botschaften im stat. Segment haben 32 Byte Nutzdatenlänge. Das Steuergerät A erhält in jedem ungeraden Zyklus das Senderechtinnerhalb des statischen Segments und darf in 3 Slots senden.
    - Berechnen Sie die Netto-Datenübertragungsrate für Steuergerät A.

- Wofür steht MOST25 und was bedeutet die 25?

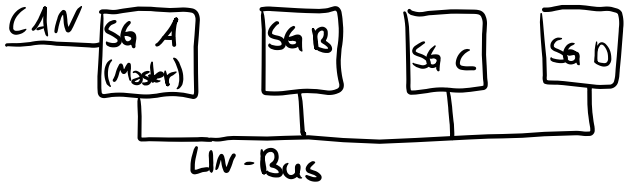
- Sie sind Systemdesigner und wollen über FlexRay essenziell wichtige Informationen übertragen. Beschreiben Sie wie sie in der Schedule vorgehen würden.

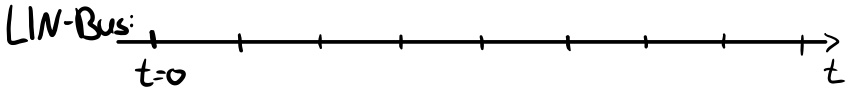
- Ist der Slot Counter von Kanal A und Kanal B bei FlexRay immer synchron? Erkläre.

- Im dynamischen Segment des FlexRay gibt es sichere Übertragungsslots und nicht sichere. Erklären Sie warum das so ist.

- In einem LIN Netzwerk aus 4 Knoten (LIN-Master = Knoten A) soll folgender Datenfluss erreicht werden:
    - Daten lesen von Knoten B
    - Daten lesen von Knoten D
    - Daten lesen von Knoten A

  Skizzieren sie den datenverlauf:

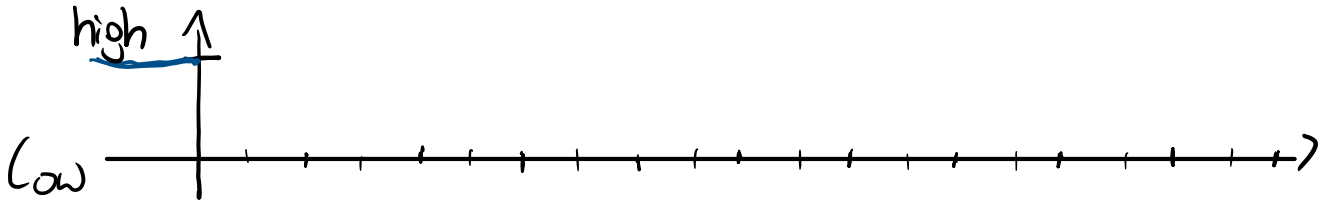


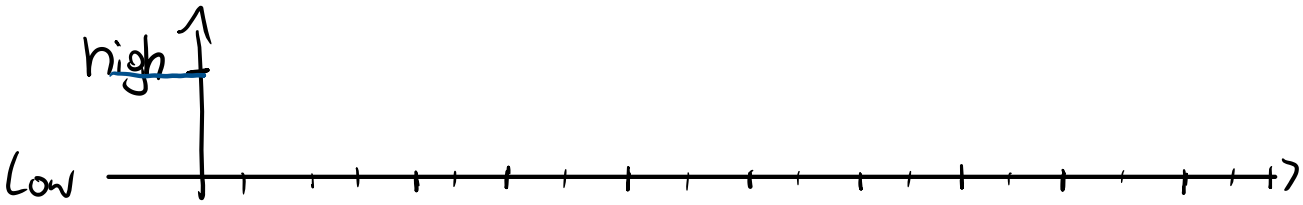


- a) skizzieren Sie das Ersatzschaltbild / die Prinzipdarstellung der Wired-AND Beschaffung
  b) Was begrenzt die maximale Anzahl der Teilnehmer

- Wenden Sie die NRZ-Codierung und den dif. Manchester Code an und skizzieren Sie den Signalverlauf der dargestellten Bitfolge:

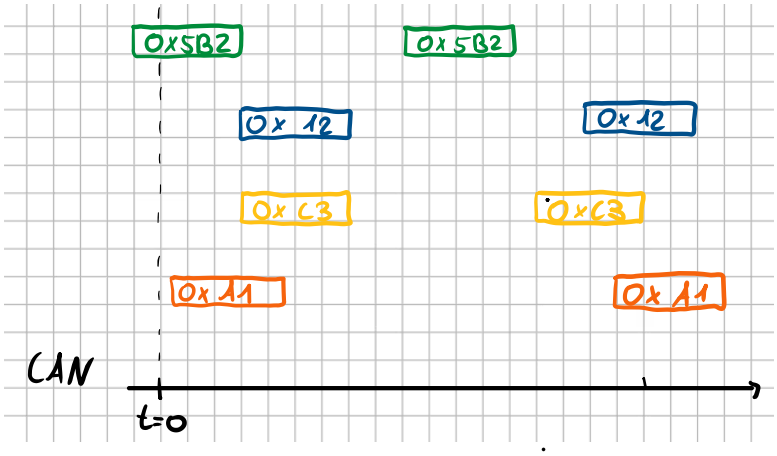
1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1





- Das folgende Datum wurde mit CRC übertragen. Überprüfen Sie ob die Übertragung fehlerfrei war und begründen Sie Ihre Entscheidung:
  Generator Polynom x^4 + x^1 + x^0
  Daten: 1101001
  CRC: 0101

- Folgende Steuergeräte wollen auf dem CAN Bus zu den jeweiligen Zeitpunkten senden. Skizzieren sie den Tatsächlichen Verlauf auf dem Bus. Bei t = 0 ist der Bus frei.



- Was ist das Problem bei diesem CAN Netzwerk?

- Was ist die maximale Latenz bei CAN und warum?